

PMR - TEA 3

Introduction

Ce TEA de PMR a pour objectif de mettre en place une base de données SQLite qui permettra de stocker des données pour notre application. Grâce à cela, nous pourrons aussi implémenter un mode hors ligne dans lequel l'utilisateur pourra toujours utiliser toutes les fonctionnalités de l'application. Une fois sa connexion à Internet retrouvée, les changements effectués dans l'application seront envoyés à l'API.

Implémentation

Ressources utilisées

Pour ce TEA, nous avons d'abord dû utiliser la plateforme SQLite afin de pouvoir créer une base de données sur laquelle nous pouvons ajouter des informations sur l'application et sur les données de l'utilisateur. De plus, nous avons utilisé comme deuxième ressource l'ORM Room, une bibliothèque permettant de stocker des données dans une base de données SQLite.

Travail réalisé

Nous avons d'abord ajouté les dépendances nécessaires à l'implémentation du mode hors-ligne, puis transformé les objets utilisés dans les précédents TEA (listes, items et profils) en entités pour procéder à leur sauvegarde dans la base de données, que l'on a ensuite créée. Cependant, certains problèmes d'importations nous ont empêché de pouvoir tester le bon fonctionnement de notre implémentation de la base de données.

En effet, une erreur nécessitant de faire appel à kapt, un outil déprécié, faisait crash l'application. Nous avons donc essayé d'implémenter quelques fonctionnalités mais cela nous a fortement empêché d'aller plus loin. Néanmoins, la totalité des requêtes nécessaires ont été programmées et les outils nécessaires au bon fonctionnement de la base de données comme les entités et les DAOs ont aussi été programmés.

Conclusion

Dans ce TEA, nous avons appris à connecter une base de données à une application. Cela pourra être fortement utile plus tard car il est très souvent nécessaire de faire appel à des bases de données lors du développement d'une application.

De plus, le travail en binôme est intéressant et permet aussi de se familiariser avec l'utilisation de Github. La division des tâches sur les branches et l'architecture globale de l'application sont des aspects très intéressants que nous avons pu aborder au cours de ce TEA. Nous en ressortons grandis en tant que programmeurs.

Perspectives

La plupart des outils nécessaires ont été mis en place afin de préparer la base de données. Cependant, nous n'avons pas pu tester notre implémentation et les nombreuses requêtes que nous avons programmées n'ont malheureusement pas pu être utilisées.

Par ailleurs, nous n'avons pas porté attention aux questions facultatives de ce TEA. Le TEA en lui-même était déjà bien complexe et complet en termes de variétés de questions et de difficultés, c'est pourquoi nous avons préféré nous concentrer exclusivement aux questions demandées.

Bibliographie

- https://drive.google.com/file/d/18gFDRUs_HvPY42MAInu6yLPpL_Lfi4Ci/view?fbclid=IwY2xjawSqTrFleHRuA2FlbQlzMABzcnRjBmFwcF9pZBAyMjlwMzIxNzg4MjAwODkyAAEeO6OIEDGhp4ttAVDhO73lUKnCNWRBARXK1jfBDmYWDZB_PgoRXXRnbpvHEPI_aem__W1t_fj6MqTjSdtdDalwAQ
- <https://developer.android.com/training/data-storage/room?hl=fr>
- <https://kotlinlang.org/docs/kapt.html#use-in-gradle>